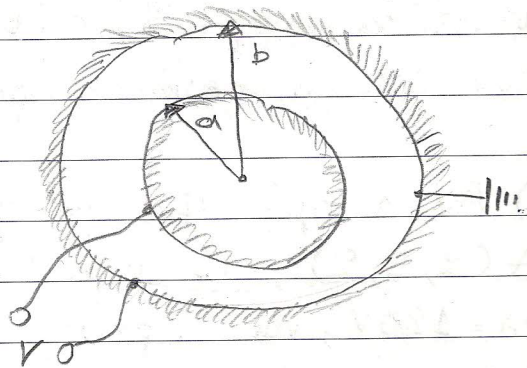


Δέμα 1ο

Μεταξύ των οπλισμών του σφαιρικού πυκνωτή του σχήματος παρεμβάλλεται διηλεκτρικό μέσο, η διηλεκτρική σταθερά του οποίου σε μια απόσταση r από το κέντρο του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση

$$\epsilon(r) = \frac{K}{r^2} e^{-r/a} \epsilon_0$$

όπου K προσδιοριστέα σταθερά, ϵ_0 η διηλεκτρική σταθερά του κενού και a, b οι ακτίνες του εσωτερικού και του εξωτερικού οπλισμού αντίστοιχα.



Αν ο εξωτερικός οπλισμός είναι γειωμένος και το φορτίο του εσωτερικού οπλισμού είναι $Q > 0$, να βρεθούν:

- Η διηλεκτρική μετατόπιση D , η ηλεκτρική πεδιακή ένταση E και το βαθμωτό ηλεκτρικό δυναμικό ϕ στον μεταξύ των οπλισμών χώρο.
- Οι επιφανειακές πυκνότητες φορτίων $\rho_s, r=a, \rho_s, r=b$ στους οπλισμούς του πυκνωτή.
- Η χωρητικότητα και η ενέργεια του πυκνωτή.
- Αν επιπλέον $b=2a$, να βρεθεί η τιμή της σταθεράς K (μέτρο, μονάδες), ώστε η χωρητικότητα του πυκνωτή να είναι ίση με αυτήν ενός πυκνωτή ίδιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών και ομογενούς διηλεκτρικού πλήρωσης με σχετική διηλεκτρική σταθερά $\epsilon_r = [e(e-1)]^{-1}$.

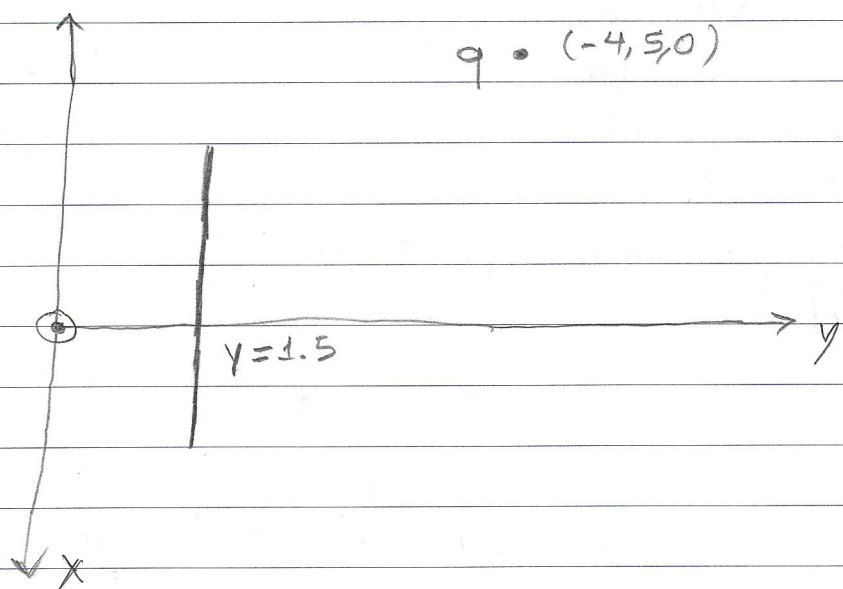
Θέμα 2

Σημειακό φορτίο $q = 6 \text{ nC}$ βρίσκεται στη θέση $(-4, 5, 0)$ ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων $Oxyz$, ενώ γραμμικό φορτίο είναι ομοιόμορφα διανεμημένο στη γραμμή $z = 0, y = 1.5$ (παράλληλη προς τον άξονα x), με πυκνότητα $\rho_L = 3 \text{ nC/m}$. Το σύστημα των φορτίων βρίσκεται στον άπειρο κενό χώρο ($\epsilon_0 = 10^{-9}/36\pi \text{ F/m}$).

α) Αν η τιμή Φ_A του βαθμωτού ηλεκτρικού δυναμικού στο σημείο $A(2, 3, 2)$, ως προς ένα σημείο αναφοράς Λ , είναι $\Phi_A = 120 \text{ V}$, να βρεθεί η τιμή του δυναμικού Φ_B στο σημείο $B(-3, 6, 4)$ ως προς το ίδιο σημείο αναφοράς Λ .

β) Αν η τιμή του δυναμικού στην αρχή των αξόνων O , ως προς κάποιο άλλο σημείο αναφοράς Λ' , είναι $\Phi_O = -6 \text{ V}$, να βρεθεί η V_{AB} .

γ) Να υπολογιστεί η ηλεκτρική πεδίαση στη θέση $\Gamma(0, 5, 0)$



Δεμα 3

Το ένα ημισφαίριο μιας κοίλης σφαιρικής γεωμετρίας σφαίρας ακτίνας R είναι γεμάτο με διηλεκτρικό διηλεκτρικής σταθεράς ϵ . Πάνω σαν άξονα συμμετρίας και σε απόσταση $R/3$ από τον επίπεδο επιφάνεια του διηλεκτρικού, βρίσκεται σημειακό φορτίο q . Αν στο q δεν εξασκείται καμία δύναμη ζητείται ο υπολογισμός της διηλεκτρικής σταθεράς ϵ του διηλεκτρικού.

